Platzhalter

Lo
go

Handbuch

Objekterkennung mittels Ultraschallradar

Autor:	Wilko Hinrichs
Matrikel-Nr.:	7026413
Autor:	Simon Müller
Matrikel-Nr.:	7025823
Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Zweitprüfer:	Malena Wilken
Abgabedatum:	2. April 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **iii**

1 Wichtige Hinweise vorab **1**
1.1 Willkommen 1
1.2 Zu diesem Handbuch 1
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 1

2 Die Hauptfunktionen **3**

3 Geräteübersicht **5**

4 Lieferumfang **7**
4.1 Anforderungen an die Stromversorgung 7

5 Inbetriebnahme **9**
5.1 Aufstellung 9
5.2 Verbindung mit dem PC 9
5.3 Software-Start 9

6 Bedienung und Anzeige **11**
6.1 Das Radar-Bild interpretieren 11
6.2 Reichweite 11

7 Pflege und Wartung **13**
7.1 Reinigung 13
7.2 Lagerung 13

8 Sicherheitshinweise **15**
8.1 Sicherheit im Umgang mit der Energieversorgung 15

9 Fehlersuche **17**

10 Fehlerbehebung via Software-Diagnose **19**
10.1 Software-Fehlermeldungen 19

11 Sonstiges **21**

Abbildungsverzeichnis

3.1 Übersicht der Komponenten im montierten Zustand 5

1 Wichtige Hinweise vorab

1.1 Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Ultraschall-Radarsystems. Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Hindernisse in der Umgebung rein akustisch zu erfassen und visuell auf einem Bildschirm darzustellen – ganz ähnlich wie bei der Einparkhilfe eines modernen Autos oder dem Radar eines Schiffes.

1.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch führt Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung des bereits fertig montierten Systems. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder elektrotechnisches Vorwissen.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das System ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert. Es dient der Demonstration von Objekterkennung und darf nicht für sicherheitskritische Anwendungen (z. B. als echtes Warnsystem an Fahrzeugen) verwendet werden.

2 Die Hauptfunktionen

Das Radarsystem arbeitet nach dem Prinzip des „Echo-Lot-Verfahrens“. Hierbei erfüllt das Gerät drei Kernaufgaben vollautomatisch:

1. **Die Suchbewegung:** Der integrierte Servomotor schwenkt den Sensor kontinuierlich in einem Halbkreis (180°). Dadurch wird der gesamte Bereich vor dem Gerät lückenlos überwacht.

2. **Die Messung:** Der Sensor sendet für das menschliche Ohr unhörbare Schallimpulse aus. Treffen diese auf ein Hindernis, werden sie zurückgeworfen. Das Gerät misst die Zeit, bis das Echo eintrifft, und errechnet daraus zentimetergenau die Entfernung.

3. **Die Visualisierung:** Diese Daten werden an Ihren Computer gesendet, wo sie in eine grafische Karte übersetzt werden.

3 Geräteübersicht

In diesem Abschnitt sehen Sie die wichtigsten Bedienelemente und Komponenten Ihres betriebsbereiten Systems.

Abbildung 3.1: Übersicht der Komponenten im montierten Zustand

- **A - Sensorkopf (Die „Augen“):** Hier werden die Ultraschallsignale gesendet und empfangen.
- **B - Rotationseinheit:** Der Motor, der den Suchwinkel bestimmt.
- **C - Basisstation:** Hier befindet sich die Steuerelektronik (Arduino).
- **D - USB-Anschluss:** Die einzige Verbindung zu Ihrem Computer (Strom und Daten).

4 Lieferumfang

Obwohl das Gerät fertig montiert ist, sollten Sie prüfen, ob alle Systemkomponenten unbeschädigt vorhanden sind:

- 1x Ultraschall-Radarsystem (fertig montierte Einheit auf Basisgehäuse)
- 1x USB-Verbindungskabel (Micro-USB auf USB-A)
- 1x Kurzanleitung (Quick-Start-Guide)

Sollten Teile fehlen oder Kabel lose sein, nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb.

4.1 Anforderungen an die Stromversorgung

Für den reibungslosen Betrieb des Radarsystems ist eine stabile Energiequelle erforderlich. Sie können das System entweder direkt über einen USB-Port Ihres Laptops oder über ein externes USB-Netzteil betreiben.

- **Anschlussart:** Micro-USB (Kabel im Lieferumfang enthalten).
- **Eingangsspannung:** $5\,V$ DC (Gleichspannung).
- **Empfohlene Stromstärke:** Mindestens $1\,A$ ($1000\,mA$).

Hinweis: Ein herkömmliches Smartphone-Ladegerät ist in der Regel vollkommen ausreichend.

5 Inbetriebnahme

Da Ihr System bereits fertig montiert ist, sind nur wenige Handgriffe für den Start nötig.

5.1 Aufstellung

Platzieren Sie das Radar auf einer ebenen Fläche (z. B. einem Tisch). Achten Sie darauf, dass sich im Umkreis von mindestens 50 cm keine Gegenstände befinden, die die Rotation des Sensorkopfs behindern könnten.

5.2 Verbindung mit dem PC

1. Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in die Basisstation des Radars. 2. Stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-Port Ihres Computers. 3. Die Status-LED an der Basisstation sollte nun leuchten. Das System führt beim Einstecken oft eine kurze Testbewegung durch.

5.3 Software-Start

Starten Sie das mitgelieferte Anzeigeprogramm auf Ihrem PC. Wählen Sie den entsprechenden Anschluss (COM-Port) aus, um das Live-Bild zu sehen.

6 Bedienung und Anzeige

6.1 Das Radar-Bild interpretieren

Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie eine kreisförmige Anzeige.

- **Grüne Linie:** Zeigt die aktuelle Blickrichtung des Radars.
- **Rote Markierungen:** Hier wurde ein Hindernis erkannt. Je näher der Punkt an der Mitte ist, desto näher ist der Gegenstand.
- **Zahlenwerte:** Am Rand wird Ihnen die Entfernung in Zentimetern (cm) angezeigt.

6.2 Reichweite

Das System erkennt Objekte zuverlässig in einer Distanz von ca. $2\,cm$ bis $400\,cm$. Sehr weiche Oberflächen (wie Vorhänge) können den Schall schlucken und werden evtl. später erkannt als harte Oberflächen (wie Wände).

7 Pflege und Wartung

7.1 Reinigung

Halten Sie die beiden runden Öffnungen des Ultraschallsensors sauber. Staub kann vorsichtig mit einem trockenen Tuch oder einem Pinsel entfernt werden. Verwenden Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf der Elektronik.

7.2 Lagerung

Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem staubfreien Ort. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt werden.

8 Sicherheitshinweise

Bewegliche Teile: Greifen Sie während des Betriebs niemals in den Drehmechanismus. Der Motor hat zwar eine geringe Kraft, dennoch können Kabel abgerissen oder die Mechanik beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nur über einen standardkonformen USB-Port ($5\,V$).
- Halten Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

8.1 Sicherheit im Umgang mit der Energieversorgung

- Verwenden Sie ausschließlich Netzteile, die der CE-Norm entsprechen und eine stabilisierte Ausgangsspannung von $5\,V$ liefern.
- Schließen Sie das Gerät niemals an Netzteile mit variabler Spannung an, da Spannungsspitzen über $5,5\,V$ die Elektronik (Arduino und Sensor) dauerhaft zerstören können.
- Trennen Sie das Netzteil bei längerer Nichtbenutzung oder bei Gewitter von der Steckdose.

9 Fehlersuche

- **Der Sensor dreht sich nicht:** Prüfen Sie, ob das USB-Kabel fest eingesteckt ist. Versuchen Sie einen anderen USB-Port an Ihrem Computer.
- **Kein Bild auf dem Monitor:** Stellen Sie sicher, dass in der Software der richtige „COM-Port“ ausgewählt wurde.
- **Falsche Entfernungen:** Prüfen Sie, ob der Sensor freie Sicht hat oder ob Kabel im Weg hängen, die selbst als Hindernis erkannt werden.

10 Fehlerbehebung via Software-Diagnose

Sollten während des Betriebs Unregelmäßigkeiten auftreten, gibt die Radar-Software auf Ihrem Laptop entsprechende Warnhinweise aus.

10.1 Software-Fehlermeldungen

Achten Sie auf Textmeldungen, die im Hauptfenster oder in einer separaten Statuskonsole erscheinen:

Software-Warnung	**Ursache**	**Behebung**
`Connection Lost`	Das USB-Kabel wurde während des Betriebs getrennt.	Prüfen Sie die Verbindung und starten Sie die Software neu.
`No Data Stream`	Der Sensor liefert keine Werte, obwohl der Motor dreht.	Prüfen Sie die Verkabelung des HC-SR04 Sensors an der Basisstation.
`Port busy / Access denied`	Ein anderes Programm greift auf den USB-Anschluss zu.	Schließen Sie andere Anwendungen (z. B. Arduino IDE), die den Port belegen könnten.
`Object too close`	Ein Hindernis befindet sich unterhalb der 2 cm Grenze.	Entfernen Sie das Objekt unmittelbar vor dem Sensorkopf.

Tabelle 10.1: Fehlersignale in der Laptop-Software

11 Sonstiges

11.1 Technische Spezifikationen: Energie

Parameter	**Wert**
Nennspannung	$5,0\,V$ DC
Min. Stromaufnahme (Standby)	ca. $50\,mA$
Max. Stromaufnahme (Peak bei Motorstart)	ca. $600\,mA$ - $800\,mA$
Steckertyp	Micro-USB
Effizienzklasse Netzteil (empfohlen)	Level VI

Tabelle 11.1: Elektrische Kennwerte der Stromversorgung